

1과목 : 식물병리학

- 밀 줄기녹병의 특징적인 표징은?
 - ① 균핵
 - ② 포자퇴
 - ③ 균사체
 - ④ 자낭각
- 감자 역병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 공기전염성균과 토양전염성균이 있다.
 - ② 자낭균에 의한 병으로 포자형태로 토양에서 월동한다.
 - ③ 잎 언저리에 암록색의 수침상 부정형 병반을 형성한다.
 - ④ 주로 기온이 20℃ 내외이며 습기가 많은 조건에서 발병한다.
- 바람에 의한 병원균의 유효 전반거리가 1.5km 정도이고 향나무가 가까이 있을수록 감염률이 높은 병은?
 - ① 소나무 흑병
 - ② 포플러 잎녹병
 - ③ 밤나무 줄기마름병
 - ④ 배나무 붉은별무늬병
- 벼 도열병의 방제방법으로 옳지 않은 것은?
 - ① 가능하면 파종시기를 늦춘다.
 - ② 덧거름은 너무 늦지 않도록 준다.
 - ③ 레이스 비특이적 저항성 품종을 재배한다.
 - ④ 못자리, 분얼기, 출수기에 맞추어 약제를 이용하여 방제한다.
- 자신과 근연한 세균에 대해서만 항균작용을 나타내는 단백질 물질은?
 - ① bacteriocin
 - ② bdellovibrio
 - ③ pseudibactin
 - ④ bacteriophage
- 균류의 형태적 특징으로 옳지 않은 것은?
 - ① 핵은 1개의 세포에 1개 이상 있다.
 - ② 대부분 세포벽은 있으나 엽록소는 없다.
 - ③ 주로 포자로 번식을 하지만 균사체로는 번식을 할 수 없다.
 - ④ 균사로 양분을 흡수하고, 균사가 모인 덩어리는 균핵이라 한다.
- 벼 잎집무늬마름병의 발병 최성기는 언제인가?
 - ① 파종 직후
 - ② 고온 다습한 시기
 - ③ 수확이 임박한 가을
 - ④ 서늘하고 비가 많이 오는 장마철
- 다음 중 식물병을 방제하기 위한 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 종자소독제를 이용한 방법 : 처리가 간편하고 시간과 노력에 비해 효과가 크다.
 - ② 경엽처리제를 이용한 방법 : 농약 사용량을 계속 증가하여도 방제효과는 크게 증가하지 않는다.
 - ③ 토양처리제를 이용한 방법 : 작물을 심기 전 주로 유제나 액제를 토양 표면에만 남도록 처리한다.
 - ④ 훈연제를 이용한 방법 : 연무기를 이용한 연무를 살포하거나 약제를 태워 훈연입자를 확산시킨다.
- 송이풀을 중간기주로 하는 이종기생병은?
 - ① 잣나무 털녹병
 - ② 소나무 줄기녹병
 - ③ 오리나무 잎녹병
 - ④ 사과나무 붉은별무늬병
- 다음 중 오동나무 빗자루병을 발병시키는 주요 매개충이 아닌 것은?
 - ① 오동나무이
 - ② 담배장님노린재
 - ③ 썩덩나무노린재
 - ④ 오동나무애매매충
- 다음 중 표징보다는 주로 병징으로 진단할 수 있는 병은?
 - ① 사과나무 부란병
 - ② 고추 모자이크병
 - ③ 보리 붉은곰팡이병
 - ④ 밤나무 줄기마름병
- 주로 감염된 애벌구에 의해 발생하며, 피해를 입은 작물의 잎이 황백색으로 되어 뒤틀리거나 말리고, 결국 고사하게 되는 병은?
 - ① 벼 오갈병
 - ② 감자 잎말림병
 - ③ 오이 모자이크병
 - ④ 벼 줄무늬잎마름병
- 세균이 식물에 병을 일으킬 수 있음을 처음으로 밝힌 사람은?
 - ① Linne
 - ② Tillet
 - ③ Burrill
 - ④ de bary
- 다음 중 사질토양의 논에서 가장 많이 발생하는 병은?
 - ① 모썩음병
 - ② 키다리병
 - ③ 깨씨무늬병
 - ④ 흰잎마름병
- 세포벽 성분의 차이에 의한 그람염색 반응은 매우 뚜렷하여 Gram 반응으로 세균을 분류 할 수 있다. 그람음성 세균끼리만 짝지어진 것은?
 - ① Bacillus, Erwinia
 - ② Bacillus, Xanthomonas
 - ③ Pseudomonas, Xanthomonas
 - ④ Pseudomonas, Streptomyces
- 맥류의 흰가루병균이 월동하는 형태로 옳은 것은?
 - ① 자낭각
 - ② 자낭구
 - ③ 자낭반
 - ④ 자낭포자
- 식물 병원균 중 바이러스의 구성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 핵산은 RNA 또는 DNA 이다.
 - ② 주요 구성 성분은 핵산과 외피단백질이다.
 - ③ 기타 성분으로는 미량 탄수화물, 금속 이온 등이 있다.
 - ④ 동물바이러스와 다르게 핵단백질이 외막으로 둘러싸인 것이 많다.
- 식물병의 전반은 여러 방법으로 나타나는데, 다음 중 주로 토양에서 전반되는 병은?
 - ① 보리 흰가루병
 - ② 오이 덩굴쪼김병
 - ③ 사과나무 부란병
 - ④ 벼 줄무늬잎마름병
- 다음 중 식물 세포벽을 분해하는 효소가 아닌 것은?
 - ① cellulase
 - ② pectinase
 - ③ cutinase
 - ④ phosphatase
- 생물학적 방제의 단점으로 옳지 않은 것은?

- ① 병이 발생한 후에는 치료의 효과가 낮다.
- ② 신속하고 정확한 효과를 기대하기 어렵다.
- ③ 넓은 지역에 광범위하게 적용하기가 어렵다.
- ④ 환경의 영향을 많이 받지 않아 처리효과가 일정하지 않다.

2과목 : 농림해충학

21. 온실가루이가 속하는 목은?
- ① 벌목 ② 노린재목
 - ③ 강도래목 ④ 딱정벌레목
22. 곤충생장조절제의 기능으로 옳지 않은 것은?
- ① 신경계통 마비 ② 키틴 생합성 저해
 - ③ 호르몬 기능 교란 ④ 탈피 및 변태 저해
23. 여름철의 진딧물, 밤나무순혹벌, 민다듬이벌레 등의 생식방법에 해당하는 것은?
- ① 양성생식 ② 다배생식
 - ③ 무성생식 ④ 단위생식
24. 보통 1년에 2회 발생하고 수피사이나 지파물밑 등에서 번데기로 월동하며 유충이 기주식물을 가해하는 해충은?
- ① 솔나방 ② 밤나무혹벌
 - ③ 천막벌레나방 ④ 미국흰불나방
25. 유충이 식물체의 잎을 주로 가해하며, 년 4-5회 발생하고 땅 속에서 번데기로 월동하는 것은?
- ① 사과면충 ② 파굴파리
 - ③ 고자리파리 ④ 아메리카잎굴파리
26. 곤충의 다리의 구조를 가슴에서부터 배열한 것으로 옳은 것은?
- ① 도래마디 - 밑마디 - 넓적마디 - 종아리마디 - 발목마디
 - ② 밑마디 - 도래마디 - 종아리 마디 - 넓적마디 - 발목마디
 - ③ 밑마디 - 도래마디 - 넓적마디 - 종아리마디 - 발목마디
 - ④ 종아리마디 - 밑마디 - 도래마디 - 넓적마디 - 발목마디
27. 세계적으로 대표적인 천적을 이용한 방제사례이며, 이세리아각지벌레를 방제하기 위한 효과적인 천적은?
- ① 황온잠벌 ② 애꽃노린재
 - ③ 칠레이리응애 ④ 베달리아무당벌레
28. 곤충 발육단계를 연령등급으로 구분하여 생명표를 작성하는 경우 필요 없는 것은?
- ① 연령군 내 나이 파악 ② 연령군 내 생존수 파악
 - ③ 연령군 내 사망수 파악 ④ 연령군 내 치사원인 파악
29. 소나무좀 방제를 위하여 티아클로프리드 액상수화제를 살포하려 할 때 가장 효과적인 시기는?
- ① 월동 시기 ② 산란 시기
 - ③ 유충 부화 시기 ④ 성충 우화 시기

30. 곤충의 말피기관의 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 말피기관이 없는 곤충도 존재한다.
 - ② 혈림프의 이온 조성고 삼투압의 조절기능을 담당한다.
 - ③ 최종적으로 배설하는 질소대사물질은 수용성이 아주 높은 요소형태이다.
 - ④ 원치 않는 물질은 체외로 배출하고 필요한 화합물은 체내에 남게 하는 배설기관이다.
31. 수도작물에서 애멸구의 발생 증가요인과 관계가 높은 것은?
- ① 만식재배를 실시한 경우
 - ② 보리 재배면적이 증가된 경우
 - ③ 평지에서 산지로 재배지를 바꾼 경우
 - ④ 남부지방에서 중부지방으로 재배지를 바꾼 경우
32. 외국에서 화훼류 수입 시 침입된 해충으로 시설하우스 내에서는 휴면 없이 연중 15회 이상 발생 가능하며 토마토 등 다양한 작물에 피해를 주는 것은?
- ① 꽃매미 ② 잠두진딧물
 - ③ 대만총채벌레 ④ 아메리카잎굴파리
33. 윤작(돌려짓기)에 의한 해충방제의 효과성을 높이려고 할 때 유의 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 윤작 주기를 짧게 한다.
 - ② 대상 해충 식성을 고려한다.
 - ③ 토양 곤충 여부를 확인한다.
 - ④ 유연관계가 먼 작물을 선택한다.
34. 다음에 주어진 학명에서 학명 중간에 () 로 표시한 의미로 옳은 것은?

Potamanthodes formosus (Eaton) Ulmer

- ① 발표 당시와 종명이 바뀐 것을 나타낸다.
 - ② 발표 당시와 속명이 바뀐 것을 나타낸다.
 - ③ 발표 당시와 과명이 바뀐 것을 나타낸다.
 - ④ 발표 당시와 아종명이 바뀐 것을 나타낸다.
35. 표피를 형성하는 단백질, 지질, 키틴 화합물 등을 합성하고 분비해 주는 한 층의 세포군으로 탈피시에는 내원표피를 소화시키는 탈피액도 분비하는 것은?
- ① 체색 ② 표피층
 - ③ 기저막 ④ 진피세포
36. 탈바꿈(변태)을 하지 않는 해충은?
- ① 응애 ② 진딧물
 - ③ 방패벌레 ④ 깍지벌레
37. 농약의 부작용에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 잠재곤충이 주요해충으로 등장할 수 있다.
 - ② 먹이사슬에 의한 농약의 축적을 야기할 수 있다.
 - ③ 동물상이 복잡해져 생태계의 파괴가 나타난다.
 - ④ 약제저항성 해충의 출현으로 약효가 떨어진다.
38. 다음 중 외국으로부터 유입된 해충이 아닌 것은?
- ① 벼밤나방 ② 벼물바구미

- ③ 온실가루이 ④ 꽃노랑총채벌레

39. 곤충의 상호관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 종내 상호작용은 개체군의 밀도와 관련이 없다.
 ② 개미와 진딧물의 관계, 식물과 화분매개충의 관계는 편리공생이다.
 ③ 다른 두 종 이상이 먹이와 은신처 등 생활요구자원을 같이 할 때 종간경쟁이 일어난다.
 ④ 곤충에 기생하는 박테리아를 이용하여 해충을 방제할 수 있으나 나비목은 효과가 미비하다.

40. 곤충의 선천적 행동이 아닌 것은?

- ① 반사 ② 주지성
 ③ 관습화 ④ 유충의 고치짓기

3과목 : 재배학원론

41. 윤작에 의한 지력 유지 증가에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 클로버 같은 콩과작물은 공중질소를 고정한다.
 ② 순무를 재배하면 잔비량이 많아진다.
 ③ 레드클로버는 뿌리가 얇게 발달하는 작물로서 토양 구조를 좋게 한다.
 ④ 녹비작물을 재배하면 토양유기물이 증대하며, 목초류도 잔비량이 많다.

42. 다음 중 (가), (나), (다), (라)에 알맞은 내용은?

- 감자는 큰 씨감자를 쓸수록 파종량미 (가).
 - 맥류는 (나)보다 (다)에서 생육이 떨어지므로 (라)의 파종량을 늘린다.

- ① 가 : 많아진다, 나 : 중부, 다 : 남부, 라 : 남부지역
 ② 가 : 많아진다, 나 : 남부, 다 : 중부, 라 : 중부지역
 ③ 가 : 적어진다, 나 : 남부, 다 : 중부, 라 : 중부지역
 ④ 가 : 적어진다, 나 : 중부, 다 : 남부, 라 : 남부지역

43. 종자가 식물학상 과실로 분류되며, 과실이 나출되어 있는 작물에 해당하는 것은?

- ① 상추 ② 귀리
 ③ 벼 ④ 복숭아

44. 용질이 첨가될수록 감소하며, 항상 음(-)의 값을 가지는 퍼텐셜은?

- ① 삼투퍼텐셜 ② 압력퍼텐셜
 ③ 매트릭퍼텐셜 ④ 중력퍼텐셜

45. 파종시기를 결정하는 요인에 대한 설명으로 틀린것은?

- ① 내한성이 약한 쌀보리는 만파에 적응을 잘한다.
 ② 추파성 정도가 높은 품종은 조파하는 것이 좋다.
 ③ 감자는 고랭지에서는 평지보다 늦게 파종한다.
 ④ 고구마는 맥후작보다 단작일 때 빨리 심는다.

46. 다음은 시설 내의 환경 특이성이다. (가), (나), (다)에 알맞은 내용은?

- 일교차가 (가)
 - 위치별 분포가 (나)
 - 지온이 (다)

- ① 가 : 작다, 나 : 다르다, 다 : 높다
 ② 가 : 작다, 나 : 같다, 다 : 높다
 ③ 가 : 크다, 나 : 다르다, 다 : 낮다
 ④ 가 : 크다, 나 : 다르다, 다 : 높다

47. 다음 중 복토 깊이를 10cm 이상으로 해야 하는 작물은?

- ① 콩, 팔 ② 옥수수, 완두
 ③ 아네모네 , 잠두 ④ 수선, 나리

48. 다음 중 ()에 알맞은 내용은?

Ookuma는 목화의 어린 식물로부터 미충의 형성을 촉진하며 낙엽을 촉진하는 물질로서 ()을/를 순수분리하였다.

- ① 사이토키닌 ② 옥신
 ③ ABA ④ 지베렐린

49. 염분이 많은 간척지토양에서 벼 재배법으로 옳지 않은 것은?

- ① 만식재배를 한다.
 ② 휴립재배를 한다.
 ③ 논물을 말리지 않으며 자주 환수한다.
 ④ 황산암모니아 비료를 피하고 석회를 충분히 사용한다.

50. 다음 중 사이토키닌(cytokinin)류의 키네티(kinetin)를 발견한 사람은?

- ① R. Gane ② T. H. Morgan
 ③ C. R. Darwin ④ F. Skoog

51. 다음 중 정착농업을 하면서 초지와 경지 전부를 주곡으로 재배하는 재배법은?

- ① 휴한농업 ② 윤작
 ③ 자유식 ④ 주곡식 대전법

52. 다음 중 포기를 많이 띄워서 구덩이를 파고 이식하는 방법은?

- ① 조식 ② 혈식
 ③ 점식 ④ 난식

53. 다음 설명의 ()에 알맞은 내용은?

()은 재래종 집단에서 무량한 유전자형을 선발할 수 없을 때, 인공교배로 새로운 유전변이를 만들어 신품종을 육성하는 육종방법이다.

- ① 교배육종 ② 분리육종
 ③ 단순순환선발 ④ 상호순환선발

54. 다음 설명의 ()에 알맞은 내용은?

장해형 냉해는 ()부터 ()까지, 특히 생식세포의 감수분열기에 냉온으로 벼의 정상적인 생식기관이 형성되지 못하거나 또는 화분 방출, 수정 등에 장해를 일으켜 불임현상이 나타나는 형의 냉해이다.

- ① 유수형성기, 개화기 ② 유수형성기, 출수기
③ 생육초기, 고숙기 ④ 생육초기, 출수기

55. 다음 변이 중 후대에 유전되지 않는 것은?

- ① 유전적 변이 ② 염색체 변이
③ 세포질 변이 ④ 방향 변이

56. 다음 중 상위성이 있는 경우의 유전자상호작용에서 피복유전자의 분리비는?

- ① 9 : 7 ② 12 : 3 : 1
③ 15 : 1 ④ 9 : 3 : 4

57. 다음 중 연작의 피해가 상대적으로 가장 작은 것으로만 이루어진 것은?

- ① 담배, 양파 ② 참두, 토란
③ 가지, 토마토 ④ 밀, 우엉

58. 다음 핵외유전의 설명 중 (가), (나), (다)에 알맞은 내용은?

- 핵외유전은 정역교배미 결과가 일치(가)
- Mendel의 법칙이 적용(나)
- 핵외유전자는 핵 게놈의 유전자지도에 포함될 수(다)

- ① 가 : 한다, 나 : 된다, 다 : 없다
② 가 : 한다, 나 : 된다, 다 : 있다
③ 가 : 하지 않는다, 나 : 되지 않는다, 다 : 없다
④ 가 : 하지 않는다, 나 : 되지 않는다, 다 : 있다.

59. 다음 중 시비량이 증가해도 수량은 증가하지 않는 현상은?

- ① 수량절감의 법칙 ② 최소율의 법칙
③ 멘델의 법칙 ④ 엔트로피의 법칙

60. 콩과작물에 대한 간이 종자발아력 검사방법으로 사용되는 데트라졸롬법의 TTC용액의 농도로 가장 적합한 것은?

- ① 0.1% ② 1.0%
③ 1.5% ④ 10%

4과목 : 농약학

61. BHC제 중 살충력이 가장 강한 γ -BHC의 광학적 제법에 있어서 가장 적당한 빛의 파장은?

- ① 100 - 300nm ② 300 - 500nm
③ 500 - 700nm ④ 700 - 900nm

62. 마늘, 백합의 뿌리응애 방제에 주로 사용되는 유기인계 약제는?

- ① 이피엔(EPN)
② 레피멕틴(Lepimectin)

- ③ 디메토에이트(Dimethoate)
④ 메타시스톡스(Demeton-S-metyl)

63. 토마토, 참외와 같은 장기재배형 작물에 적합하며 각종 선충에 전문적으로 적용할 수 있는 유기인계통의 농약은?

- ① 카보선판 ② 포스티아제이트
③ 피리프로시펜 ④ 티아클로프리드

64. 구리제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포도의 노균병에 보르도액의 유효함 알려져 구리제가 사용되게 되었다.
② 유기구리는 구리가 산소원자 및 질소원자와 킬레이트 결합을 하고 있는 것을 말한다.
③ 이산화탄소나 유기산 등에 의하여 천천히 구리이온이 방출되어 작물을 보호한다.
④ 석회유황합제나 기계유 유제 등과 혼용하면 약효의 증진을 가져온다.

65. 농용항생제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다른 미생물의 발육 또는 대사작용을 억제시키는 생리작용을 지닌 물질을 말한다.
② 글리세풀빈(griseofulvin)은 토마토의 궤양병방제제이다.
③ 가수가마이신(Kasugamycin)은 단백질 합성을 저해하는 작용을 하는 약제이다.
④ 스트렙토마이신(Streptomycin)의 제품은 염산염과 황산염이 주로 사용된다.

66. 약해의 정류 중 급성약해의 발현시기로 옳은 것은?

- ① 즉시 ② 일주일 이내
③ 11 - 15일 이내 ④ 15일 이후

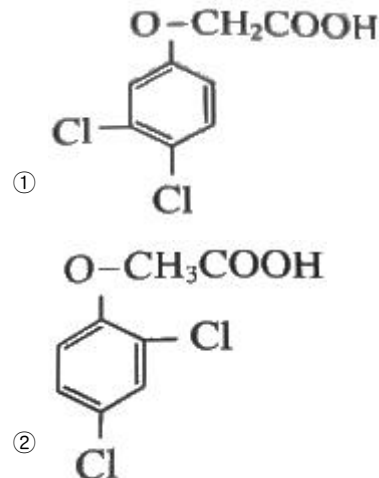
67. 다음 중 설폰닐우레아 계통의 제초제가 아닌 것은?

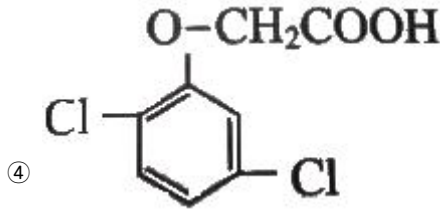
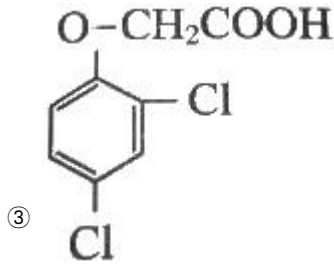
- ① 벤설피론 ② 프로메트린
③ 시노설피론 ④ 플라자설피론

68. 다음 제초국의 유효성분 중 집파리에 대한 독성이 가장 큰 것은?

- ① 피레트린 I ② 피레트린 II
③ 시네린 I ④ 시네린 II

69. 2, 4-D의 성분 구조는?





70. 농약 보조제의 작용으로 전착제가 갖추어야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 확산성 ② 부착성
③ 고착성 ④ 침윤성

71. 농약의 저항성 발달 정도를 표현하는 저항성계수를 옳게 나타낸 것은?

- ① 저항성 LD_{50} / 감수성 LD_{50}
② 감수성 $LD_{50} \times$ 저항성 LD_{50}
③ 감수성 LD_{50} / 복합저항성 LD_{50}
④ 감수성 $LD_{50} \times$ 복합저항성 LD_{50}

72. 수화제(wettable powder)를 물에 풀면 어떤액이 되는가?

- ① 유탁액 ② 현탁액
③ 투명한 수용액 ④ 유유액

73. 살포장비에 의한 약해 중 가장 우려되는 원인은?

- ① 살포장비의 세척 ② 살포장비의 종류
③ 살포장비의 구조 ④ 살포장비의 조작방법

74. 식물의 병반이나 상처부위에 직접 발라서 병을 방제하는 방법은?

- ① 분의법 ② 관주법
③ 도포법 ④ 독이법

75. 미탁제나 유탁제 등 신규제형이 각광받지 못하는 이유로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 고가로 인한 경제성 문제
② 환경문제에 대한 인식부족
③ 보수적 농민의 선호도 부족
④ 인축 독성이 강한 유기용매의 함유

76. 입제가 갖추어야 할 성질이 아닌 것은?

- ① 수용성이 커야 한다.
② 토양에 흡착성이 있어야 한다.
③ 훈증적인 작용을 갖추어야 한다.
④ 토양 미생물에 대하여 안정해야 한다.

77. 다음 중 입자의 크기가 가장 큰 제형은?

- ① 입제 ② 분제

③ 수화제

④ 정제

78. 입제 제조시 사용되는 붕괴촉진제가 아닌 것은?

- ① 벤토나이트 ② 계면활성제
③ 전분 ④ 아교

79. 50% 밧사 유제(비중 1.0) 100mL로 0.1%의 살포액을 만드는 데 소요되는 물은 몇 L 인가?

- ① 49.9 ② 59.9
③ 69.9 ④ 79.9

80. 농약의 약효에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 농약의 효과는 살포약제의 부착량 및 부착질에 의해 결정된다.
② 약효는 살포량이 어느 한계 이하에서는 살포량과 부착량에 비례한다.
③ 살포량이 증가함에 따라 약효 상승률이 점차 떨어진다.
④ 실제 포장에서 병해충을 효과적으로 방제하기 위해서는 약효상승률이 "0"인 때의 살포량보다 감량하여 살포하는 것이 안전하다.

5과목 : 잡초방제학

81. 잡초 경합 한계기간에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 작물의 경합력이 가장 높은시기
② 작물의 경합력이 크게 필요치 않은 시기
③ 작물이 잡초와의 경합에 가장 민감한 시기
④ 작물이 잡초로부터 피해를 가장 적게 받는 시기

82. 다음 중 잡초 종자의 휴면을 유도하는 식물생장조절제는?

- ① GA ② BA
③ ABA ④ IAA

83. 다음 중 논에 주로 발생하는 잡초가 아닌 것은?

- ① 벼풀, 매자기 ② 개구리밥, 가래
③ 바랭이, 닭의장풀 ④ 나도겨풀, 올방개

84. 농경지에서 발생하는 잡초의 발생초종 구성이 변화하는 천이에 가장 크게 영향을 미치는 요인은?

- ① 시비법 ② 작부체계
③ 물 관리법 ④ 제초제 사용

85. 10%의 유효성분을 가진 A제초제 입제를 1ha당 100g(유효성분) 처리하려고 할 때의 필요한 제초제의 제품량은?

- ① 0.5 kg/ha ② 1.0 kg/ha
③ 1.5 kg/ha ④ 2.0 kg/ha

86. 다음 중 제초제의 휘산과 광분해를 억제하는 데 가장 효과적인 처리방법은?

- ① 제초제를 경엽에 처리한다.
② 제초제를 토양표면에 처리한다.
③ 제초제 처리 후 토양에 혼화시킨다.
④ 비가 오기 직전에 제초제를 처리한다.

87. 작물 생육기간이 100일이면 일반적인 잡초경합 한계기간으로 가장 적합한 것은?

- ① 파종 및 이식 후부터 10 - 20일 내
 ② 파종 및 이식 후부터 20 - 30일 내
 ③ 파종 및 이식 후부터 50 - 60일 내
 ④ 파종 및 이식 후부터 60 - 70일 내
88. 우리나라 논에 발생하는 올방개 출아가 늦은 이유로 옳은 것은?
 ① 지하경의 크기가 크기 때문이다.
 ② 지하경의 종자가 휴면을 일으키기 때문이다.
 ③ 지하경이 불균일하게 분포되어 있기 때문이다.
 ④ 지하경 형성 부위가 깊고 출아하는데 걸리는 시간이 길기 때문이다.
89. 논에 제초제를 사용할 경우 발생하는 약해의 요인으로 옳지 않은 것은?
 ① 경운 시기 ② 기상 조건
 ③ 이앙 심도 ④ 물 관리 조건
90. 다음 중 여러해살이 잡초로만 나열된 것은?
 ① 나도겨풀, 반하 ② 피, 참방동사니
 ③ 바랭이, 알방동사니 ④ 생이가래, 큰고추풀
91. 다음 중 가을에 발생하여 월동 후에 결실하는 잡초로만 나열된 것은?
 ① 썩, 명아주, 비름 ② 별꽃, 독새풀, 벼룩나물
 ③ 깨풀, 강아지풀, 민들레 ④ 애기메꽃, 바랭이, 별꽃
92. 잡초가 발생하기 전에 시행하는 예방적 방제법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 논물 유입로에는 거름망을 설치한다.
 ② 외래잡초의 유입을 막는 제도를 마련한다.
 ③ 가축 퇴비를 농경지에 사용하기 전에 충분히 부숙시킨다.
 ④ 잡초 번식 기관인 종자와 영양체 중에서 종자의 유입을 사전에 방지하는 것이다.
93. 생물적 잡초방제법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 목적은 잡초의 완전한 제거에 있다.
 ② 비교적 영속성이 있고 환경 친화적이다.
 ③ 미생물 또는 식해성 생물을 이용하여 잡초밀도를 감소시키는 수단을 말한다.
 ④ 경제적으로 무시해도 될 정도의 잡초만 생존하도록 밀도를 감소 조절하는데 있다.
94. 어떤 논에서 제초제 저항성 잡초로 물달개비가 발견되었때, 이 논에 잡초들은 어떤 계통의 제초제에 대하여 저항성을 나타내는가?
 ① 페녹시계 ② 벤조산계
 ③ 트리아진계 ④ 설폰닐우레아계
95. 생물학적 잡초방제에 가장 많이 이용되는 식물병원균은?
 ① 균류 ② 선충
 ③ 세균 ④ 바이러스
96. 작물과 잡초간의 주요 경합 대상이 아닌 것은?
 ① 광 ② 산소

- ③ 양분 ④ 수분

97. 세계적으로 문제가 되는 잡초 중에서 가장 많이 분포하며, 잎집과 잎몸의 이음새에는 막이 있고, 털이 밖으로 생장한 모습의 잎혀가 있으며 잎맥이 평행한 특성을 가진 것은?
 ① 사초과 ② 국화과
 ③ 화본과 ④ 마디풀과
98. 생물적 잡초방제를 위한 천적의 특성으로 옳지 않은 것은?
 ① 천적의 기생식물에는 피해를 주지 않을 것
 ② 인공적으로 배양 또는 증식이 어려우며 생식력이 약할 것
 ③ 환경에 잘 적응하며 잡초의 적응지역에 적응할 수 있을 것
 ④ 대상 잡초에만 피해를 주고 잡초가 없어지면 천적 자체도 소멸될 것
99. 다음 설명에 해당하는 제형은?

- 물과 유기용매에 난용성인 원제를 조제한 것으로 분말 형태의 단점을 보완하기 위해 개발된 제형이다.
 - 증량제로 물을 사용하며 독성, 환경오염 측면에서 유리하고, 가수분해에 대하여 안정한 유효성분만이 제제대상이 된다.

- ① 수용제 ② 수화제
 ③ 입상수화제 ④ 액상수화제
100. 식물의 여러 기관에서 특정 물질이 분비되어 주변 식물의 발아나 생육에 영향을 주는 현상은?
 ① 상호 대립 억제작용 ② 상호 대립 길항작용
 ③ 상호 대립 분비작용 ④ 식물 생장 조절작용

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	①	①	③	②	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	③	③	①	④	②	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	④	②	③	④	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	②	④	①	③	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	①	①	④	④	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	①	④	②	①	③	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	④	②	②	②	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	①	③	④	①	④	④	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	③	④	②	③	②	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	①	④	①	②	③	②	④	①